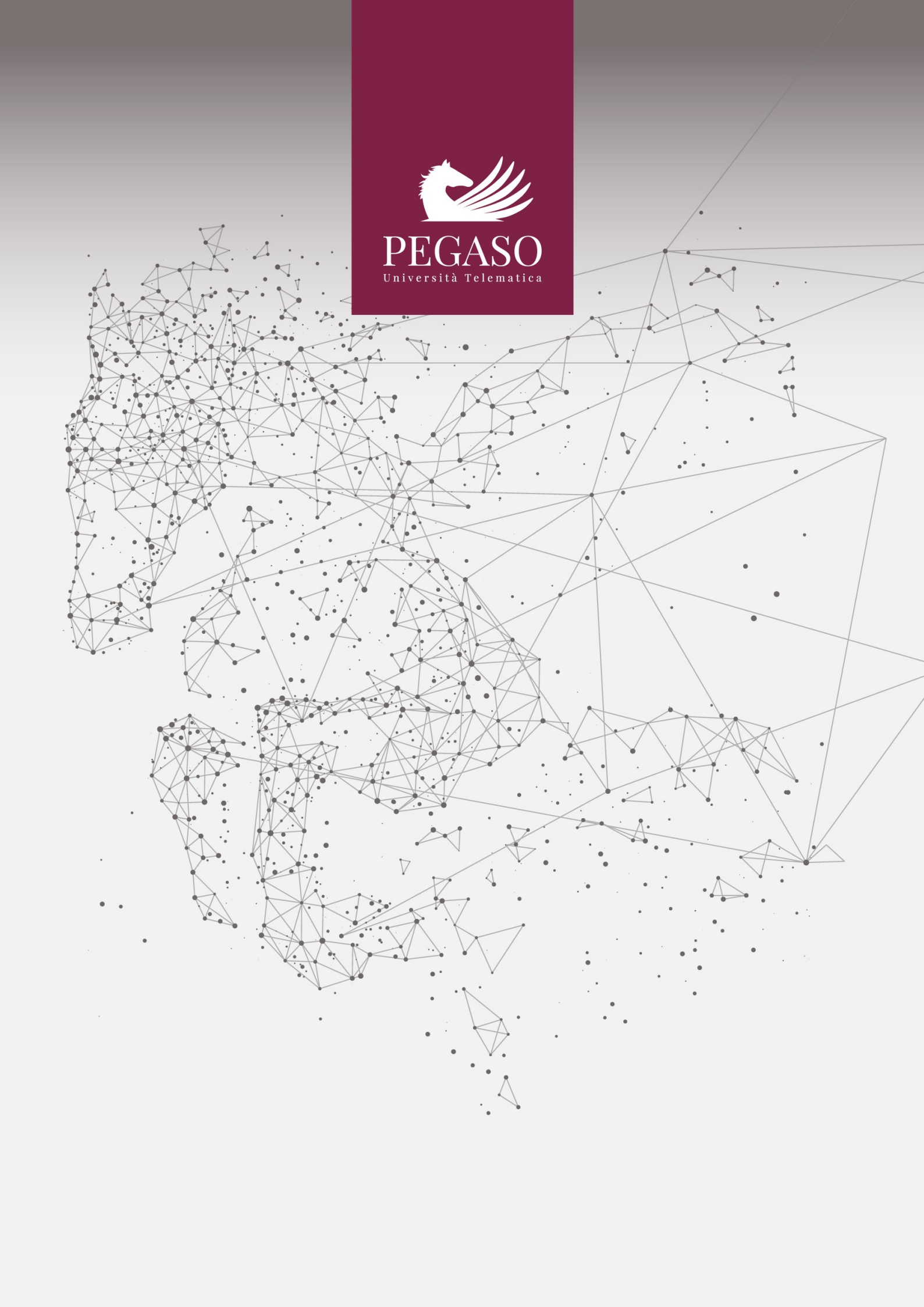

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1 LA CRITTOGRAFIA MULTIPLA: 2DES 3

2 LA CRITTOGRAFIA MULTIPLA: ATTACCO MITM 5

3 LA CRITTOGRAFIA MULTIPLA: 3DES 7

BIBLIOGRAFIA 9

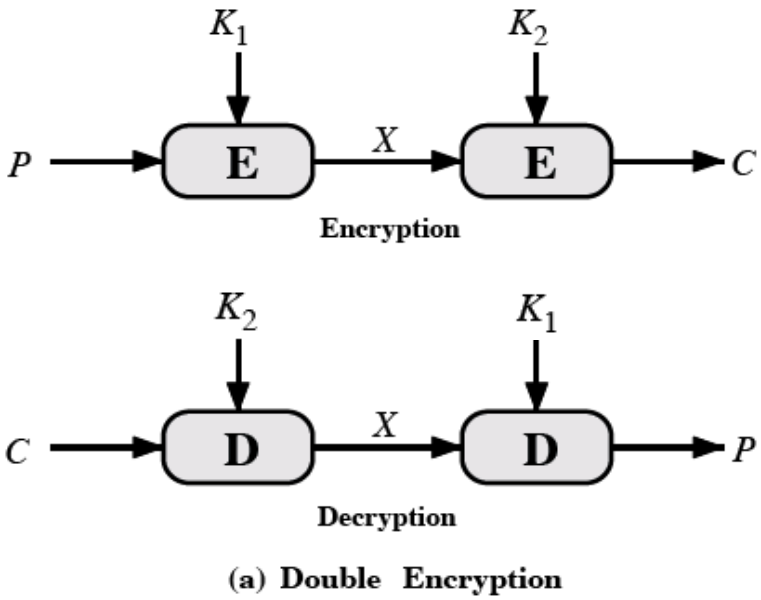
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1 La crittografia multipla: 2DES

I dubbi manifestati sulla possibile vulnerabilità di DES agli attacchi a forza bruta a causa della chiave a dimensione ridotta, ha indotto all'utilizzo multiplo dello stesso algoritmo tramite l'utilizzo di più chiavi. Uno dei vantaggi nel fare ciò è rappresentato dal fatto di prendere come valide le analisi fatte sulla sicurezza del DES e soprattutto di poter riutilizzare software e dispositivi già sviluppati per funzionare con l'algoritmo DES.

Gli algoritmi che saranno analizzati sono il 2DES (Double DES) che appunto utilizza una doppia cifratura DES e il 3DES (Triple DES) che invece ne utilizza una tripla. Di quest'ultimo sarà anche analizzata la variante a due sole chiavi.

La cifratura 2DES consiste sostanzialmente nell'applicare due volte in sequenza l'algoritmo DES con due chiavi diverse K_1 e K_2 come evidenziato nella figura sottostante.



(a) Double Encryption

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

In pratica si ha in cifratura:

$$C=E(K_2,E(K_1,P))$$

e in decifratura:

$$P=D(K_1,D(K_2,C))$$

Ovvero le due chiavi vengono utilizzate in ordine inverso nelle due operazioni. Quindi, in definitiva, il 2DES utilizza due chiavi da 56 bit che equivalgono ad una da 112 bit lunga il doppio rispetto a DES.

Dobbiamo però capire se tutto ciò risulta corretto e se invece il fatto di usare due volte lo stesso algoritmo non sia riconducibile ad usare lo stesso algoritmo una volta sola ma con un'altra chiave. Quindi, in sostanza, si deve riuscire a provare che non è vero che:

$$E(K_2,E(K_1,P))=E(K_3,P)$$

Ovvero, sarebbe tutto inutile e la cifratura 2DES con due chiavi K_1 e K_2 sarebbe equivalente ad una singola cifratura DES con una sola chiave K_3 a 56 bit.

Grazie alle caratteristiche proprie del DES, in particolare, l'utilizzo di una chiave a 56 bit e l'elaborazione di un blocco di input di 64 bit, si può dimostrare che l'uso di DES sequenziale con due chiavi diverse produce una mappatura del testo in chiaro *P* in un testo cifrato *C* che non è definito da un'unica applicazione di DES anche con un'altra chiave.

Sono state realizzate diverse prove a supporto di ciò ma solo nel 1992 è stata dimostrato che è statisticamente impossibile che accada una uguaglianza tra le due tipologie di mappatura a due chiavi e a singola chiave.

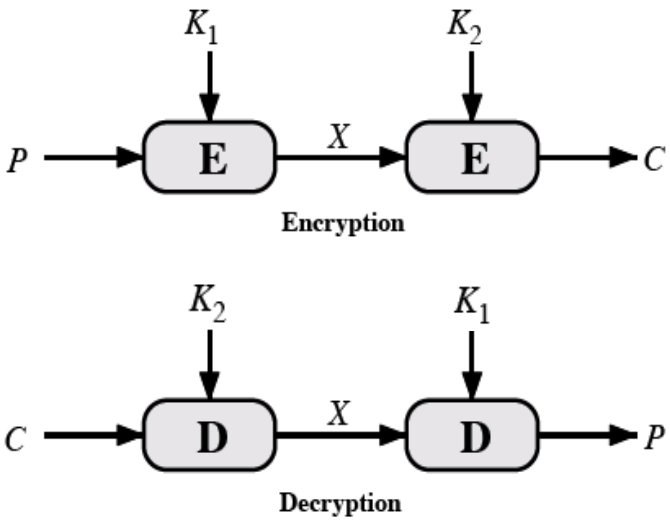
PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2 La crittografia multipla: Attacco MitM

La cifratura 2DES quindi produce una mappatura che non è equivalente ad un'unica cifratura DES ma esiste tuttavia un attacco che non dipende da alcuna proprietà specifica di DES l'*Attacco Meet-in-the-Middle (MitM)* che sfrutta il seguente legame (fare riferimento nuovamente alla figura sottostante, ripresentata per semplicità di esposizione):

$$X=E(K_1,P)=D(K_2,C)$$



L'attacco procede in questo modo:

Supponendo di conoscere una coppia testo in chiaro/testo cifrato *(P, C)* si calcola $X=E(K_1,P)$ per tutti i 2^{56} valori di K_1 e si memorizzano; poi si calcola $X= D(K_2,C)$ per tutti i 2^{56} valori di K_2 e si confrontano con i valori trovati in precedenza. Una volta individuata una corrispondenza, si sono anche individuate le possibili chiavi K_1 e K_2. utilizzate dall'algoritmo 2DES.

Esistono però dei falsi allarmi (mediamente 2^{48}) dovuti al fatto che 2DES usa una chiave a 112 bit e che esistono 2^{64} possibili valori cifrati C corrispondenti ad un determinato testo in

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

chiaro *P*. Tali falsi allarmi possono però essere ridotti praticamente a zero se si dispone soltanto di un'altra coppia (*P, C*) su cui verificare le chiavi K_1 e K_2.

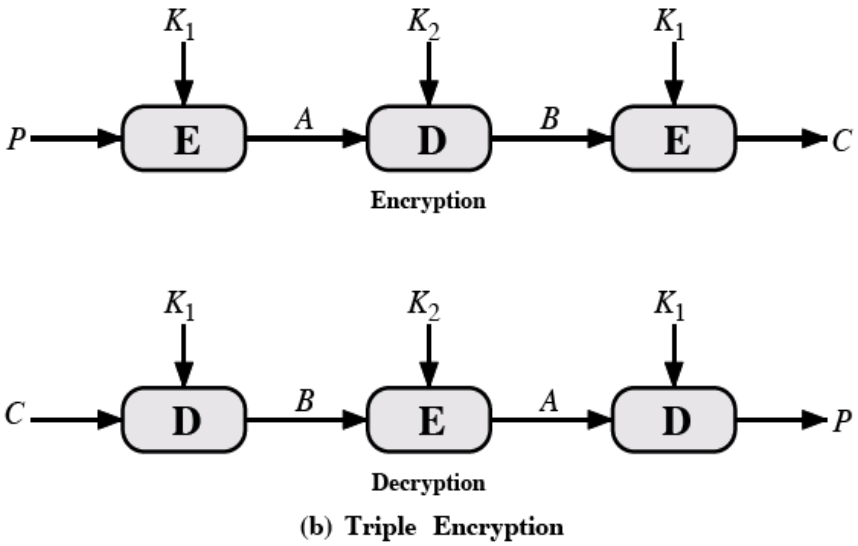
La complessità ditale attacco è data sostanzialmente dalla lunghezza di una chiave che determina il numero di prove da effettuare ed è dell'ordine di 2^{56}.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3 La crittografia multipla: 3DES

Per ovviare all'*Attacco Meet-in-the-Middle* si impiegano tre fasi di crittografia (vedi figura sottostante) con differenti schemi possibili. La complessità, è stato stimato, diventa allora dell'ordine di 2^{112}: per cui questa tipologia di attacco diventa impraticabile.



(b) Triple Encryption

Il 3DES usa quindi una chiave di 56x3=168 bit, ma ne esiste una versione alternativa che usa due sole chiavi K_1 e K_2 ed opera la cifratura tramite l'esecuzione sequenziale di blocchi di cifratura/decifratura di tipo DES. In particolare, si esegue (come nella figura qui sopra) *Encrypt-Decrypt-Encrypt (E-D-E)* tale da generare il seguente testo cifrato *C* risultante:

$$C=E(K_1,D(K_2,E(K_1,P)))$$

Il fatto di usare la decifratura (blocco *D*) nella seconda fase del processo di cifratura non è particolarmente significativo per la sicurezza, infatti cifratura o decifratura sono di per sé operazioni equivalenti, ma la presenza di tale blocco serve soltanto per avere compatibilità con il sistema DES singolo in cui $K_1=K_2$ e infatti si ha che:

$$C=E(K_1,D(K_1,E(K_1,P)))=E(K_1,P)$$

poiché $D(K_1,E(K_1,P))=P$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Attualmente non esiste un attacco ad analisi crittografica veramente efficace contro 3DES a due chiavi; questa tipologia di cifratura è usata in molte applicazioni quali, per esempio, la gestione delle chiavi all'interno di istituti finanziari.

Nonostante ciò molti ritengono sia preferibile il 3DES a tre chiavi che viene usato in applicazioni Internet nel PGP (sarà trattato più avanti nel corso) e che usa, in pratica, una chiave a 168 bit (ovvero 3 chiavi a 56bit*3) per cui la cifratura diventa:

$$C=E(K_3,D(K_2,E(K_1,P)))$$

Diventa interessante notare che la compatibilità con DES sussiste sempre ed è garantita, in questo caso ponendo $K_1=K_2$ per cui si ha:

$$C=E(K_3,P)$$

e la cifratura equivale a DES con chiave K_3.

Oppure ponendo $K_3=K_2$ per cui:

$$C=E(K_1,P)$$

e la cifratura, in questo caso, equivale a DES con chiave K_1.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- Libro di riferimento "Crittografia e Sicurezza delle Reti" 2 ed., William Stallings, Ed. McGraw-Hill: *Capitolo 6.*

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).